Nachweis Monitoring auf LM2

Auf LM2 (192.168.120.60) laufen Zeiterfassung, Prometheus, Node Exporter und Grafana als Docker Compose aus dem App-Repo `SAII_Zeiterfassung` (`git clone` + `make up`). Die Bilder wurden am 13.11.2026 über Tailscale aus lan0 aufgenommen. Zeiten in Schweizer Zeit.

Auftrag	Nachweis	Bild
Prometheus, Node Exporter, Grafana auf LM2 installieren	4 Container laufen, Zeiterfassung `healthy`	1, 2
Target `lm2-node` UP	alle drei Targets UP: `lm2-node`, `prometheus`, `zeiterfassung`	1
Dashboard mit RAM-Prozent und RAM-Verlauf, RAM-Last erzeugen	4 GB RAM-Last per Container: RAM von ≈ 6 % auf ≈ 33 %	2, 7
CPU im Dashboard, neue Alert-Regel	Panels CPU-Auslastung und -Verlauf, Regel `LM2HighCpuUsage` (> 85 % während 5 min)	2, 6
1 weitere Metrik, Alert-Regel, Runbook	Root-Dateisystem frei, Regel `LM2RootFilesystemLow` (< 15 % während 10 min), Runbook im Dokument «Runbooks»	2, 6
Alert-Lebenszyklus	Node Exporter gestoppt: `LM2NodeDown` Pending → Firing, danach gestartet → Resolved	3–6
SLO überwachen (Zusatz)	p95 `POST /stamp` unter CPU-Last 1,36 s > 500 ms, `ZeiterfassungSlowStamps` ging auf Pending	2, 7

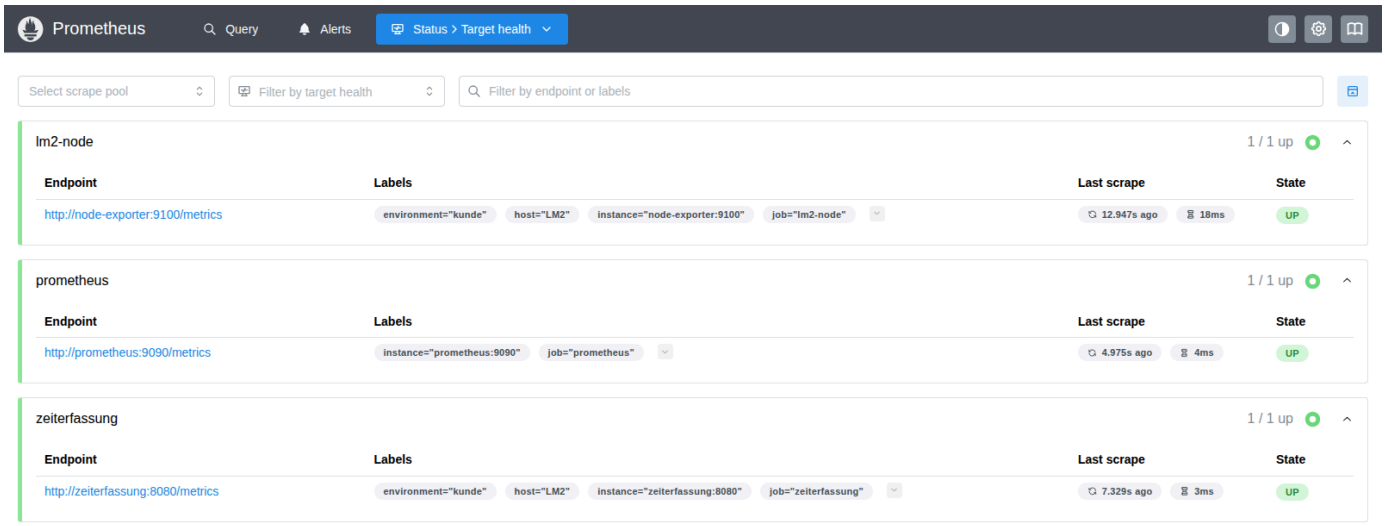


Bild 1: Prometheus `/targets`: alle Targets UP

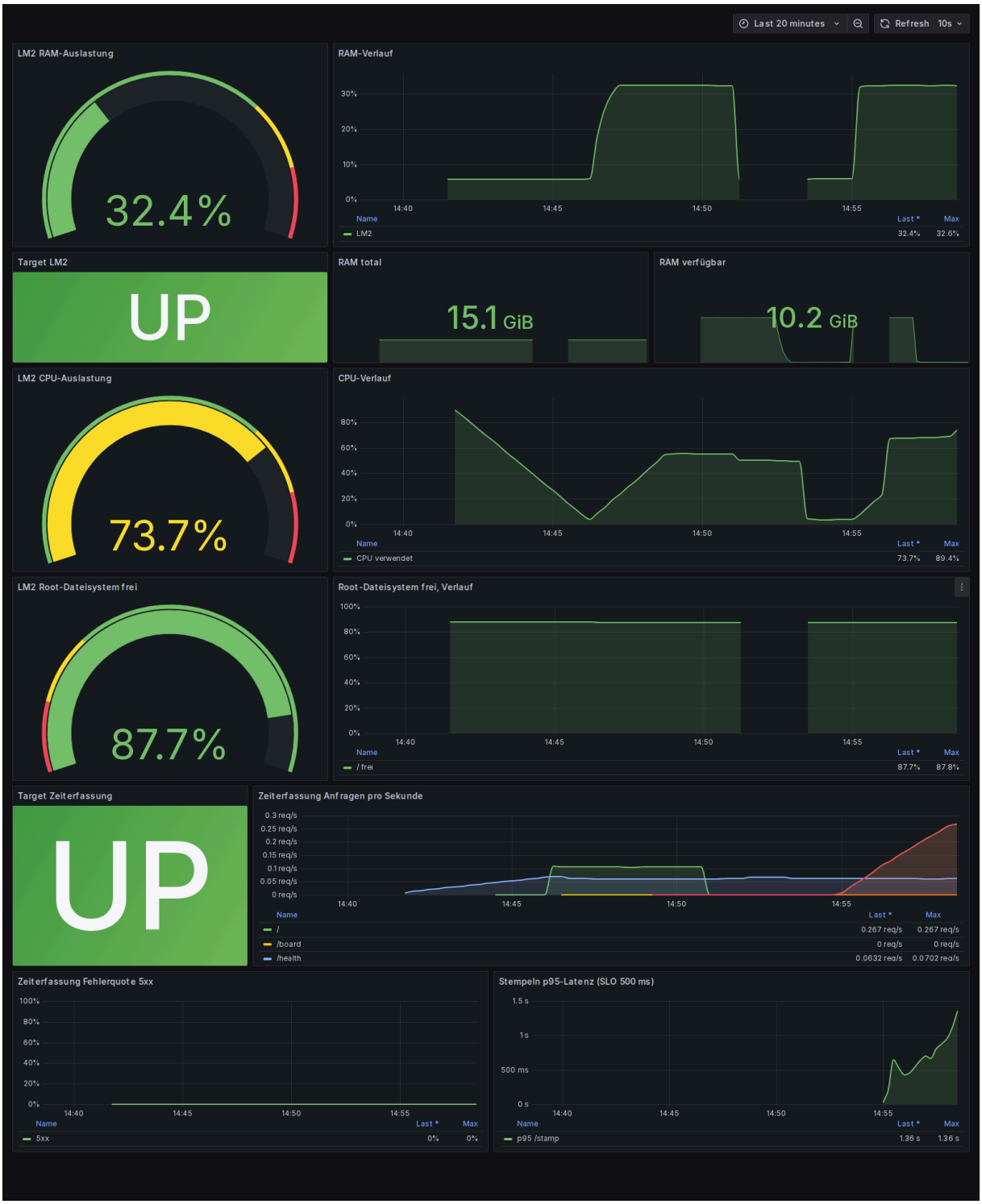


Bild 2: Grafana-Dashboard «LM2 und Zeiterfassung» während 4 GB RAM-Last und voller CPU-Last (zweiter Durchgang ab 14:55): RAM 32 %, CPU 74 % (Mittel über 5 min). Die p95-Dauer beim Stempeln steigt auf 1,36 s, das Latenz-SLO von 500 ms ist verletzt

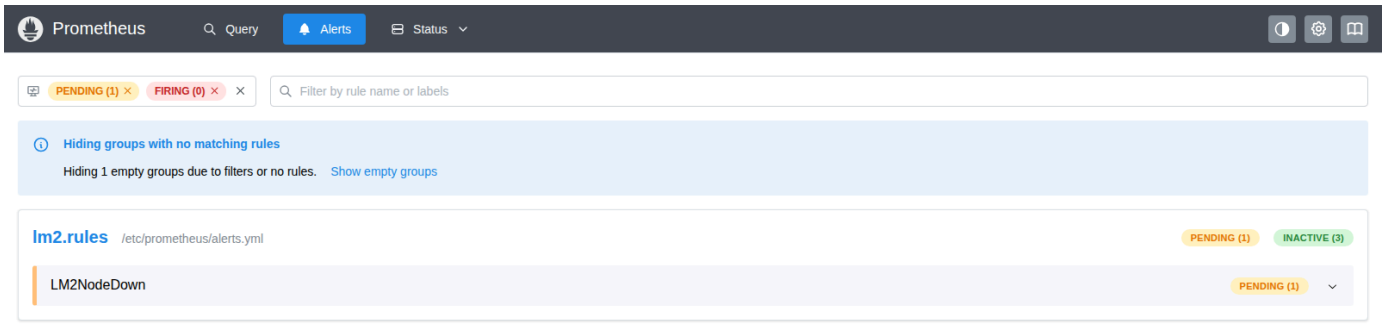


Bild 3: Node Exporter gestoppt: `LM2NodeDown` ist Pending (Wartezeit 1 min läuft)

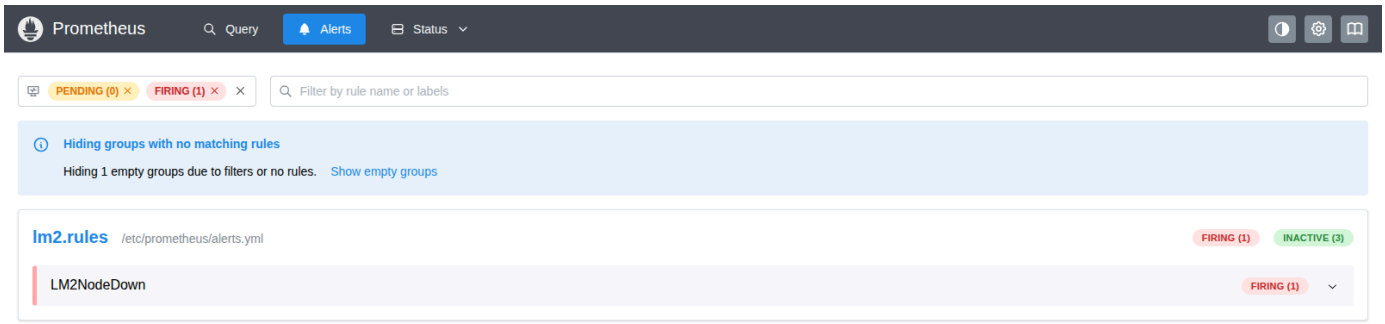


Bild 4: Nach der Wartezeit: `LM2NodeDown` ist Firing

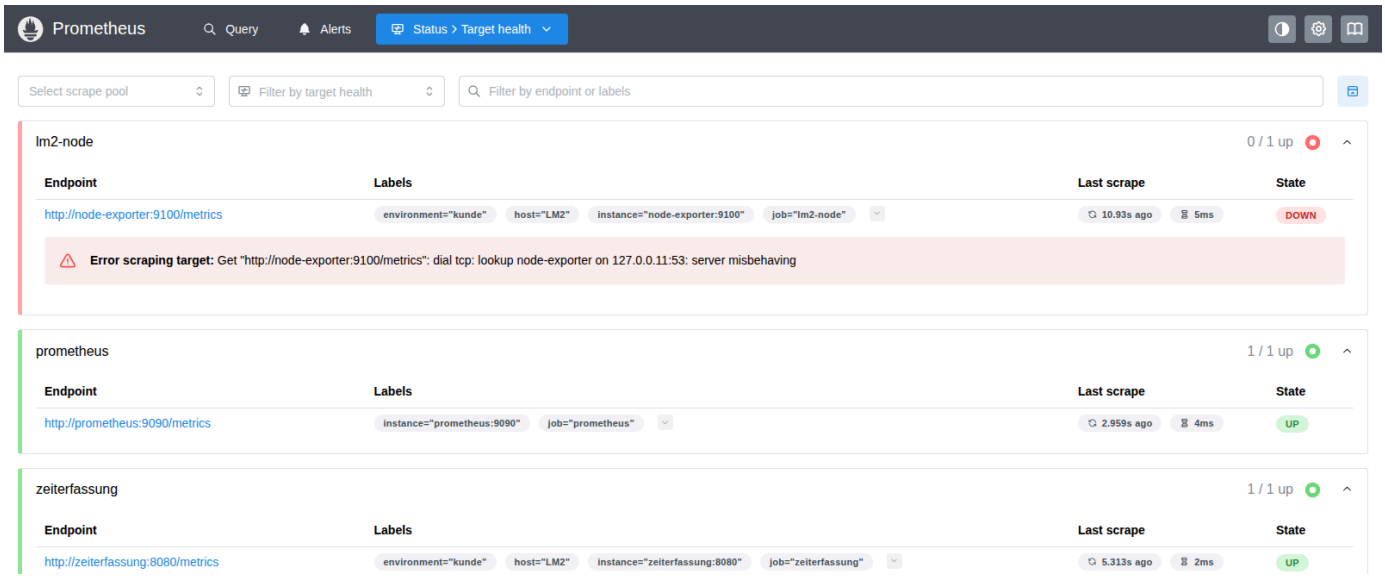


Bild 5: Gleichzeitig in `/targets`: `lm2-node` ist DOWN

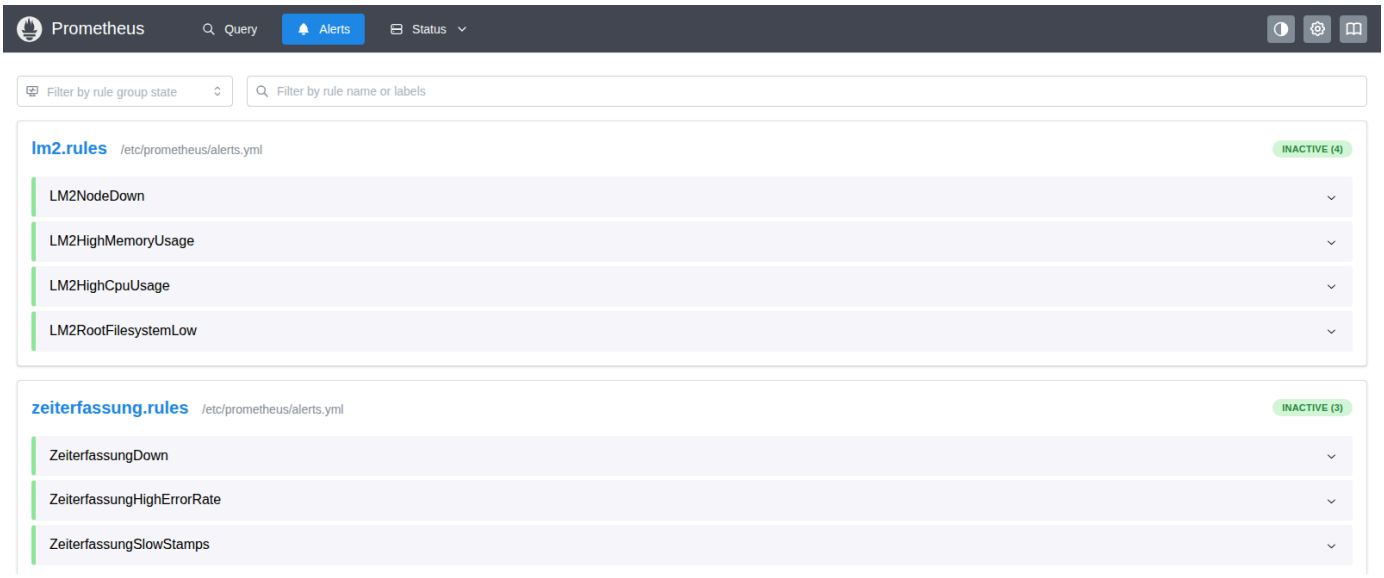


Bild 6: Node Exporter wieder gestartet: kein Alert mehr aktiv (Resolved), alle 7 Regeln inaktiv

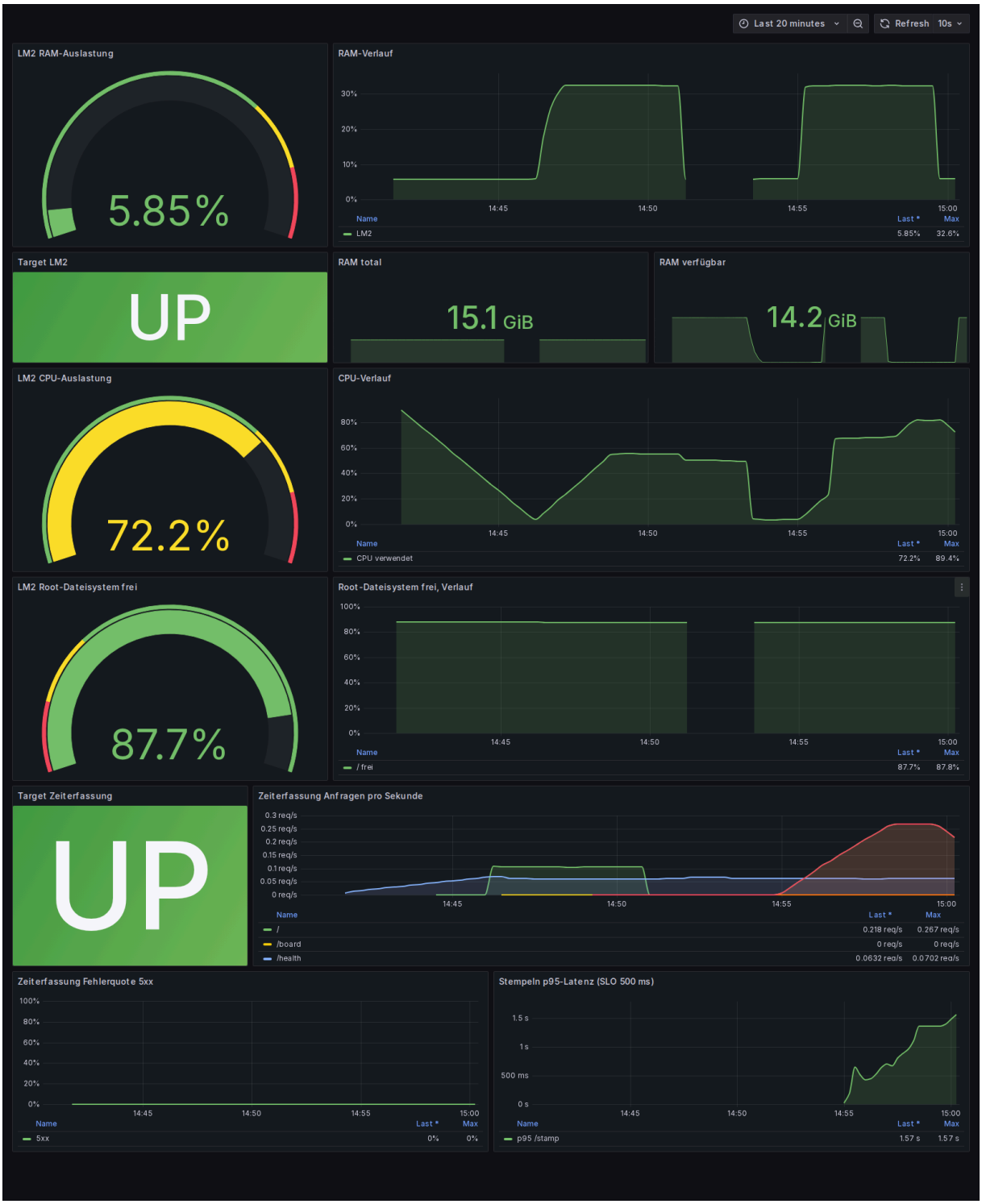


Bild 7: Dashboard nach dem Test: zwei RAM-Spitzen, Lücke 14:51–14:53 beim Ausfall des Node Exporters, Fehlerquote 0 %. Erkenntnis: mit nur 1 vCPU bremst jede CPU-Last direkt das Stempeln